

B --- Kleene Inversion

長さ N $A = [A_0, \dots, A_{N-1}]$

$K \times N : B$
 $\sim A$

K は 10^9 まで、 N は 2000 まで。
 B は作らずに数える

$A = 1, 3, 2, K = 2$

$B = 1, 3, 2, 1, 3, 2$

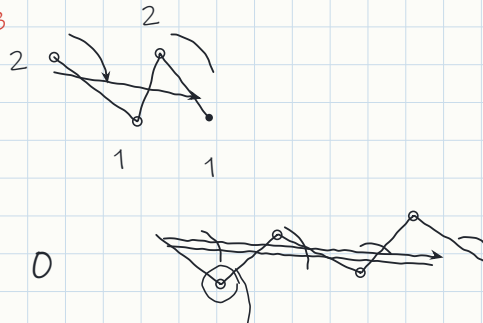
B の転倒数 + $70 (10^9 + 7)$

同じコピー内: $K \cdot x$ 個 ($x = A$ 中の $i < j, A_i > A_j$)
 コピー間: 位置に関係なく $A_i > A_j$ の組 $\times \frac{K(K-1)}{2}$

$+$: $\text{count}((i, j) \mid (0 \leq i < j \leq K \times N - 1) \wedge B_i > B_j)$

サンプル 1: コピー内 2 + コピー間 1 = 3

2 2 判読不能: 21
 2 1 21
 3 5 7
 1 1 1 1 -- 1



(判読不能: 点の値)

合計の式はメモに無く、コードで直接書いた
 $x \frac{K(K+1)}{2} + y \frac{K(K-1)}{2} \rightarrow 1$ 回目で AC

同じ値どうしは転倒にならない (等号は数えない) $\rightarrow 0$

jsc2019_qual B — Kleene Inversion

- 問題: https://atcoder.jp/contests/jsc2019-qual/tasks/jsc2019_qual_b
- 提出 (2026-08-04, Python) : AC (1 回目で AC)。コードは `other/jsc/2019/b/main.py`
- 手書き原本: Box/Photo Backup/手書き/atcoder/jsc2019_qual/b/ (20260925_174814.jpg の 1 枚。撮影 2026-09-25)。前の 1 ページが再現。赤は後から入れた振り返り

メモで考えたこと

- 長さ N の A を K 回つなげた B (長さ KN) の転倒数 t を $10^9 + 7$ で割った余り、と書き直した。例: $A = 1, 3, 2$, $K = 2$ なら $B = 1, 3, 2, 1, 3, 2$ 。
- $t = \text{count}\{(i, j) : 0 \leq i < j \leq KN - 1, B_i > B_j\}$ と式にした。
- サンプル 2 2 / 2 1 ($B = 2, 1, 2, 1$) で、大きい値から小さい値へ弧を描いて転倒ペアを数えた。同じコピーの中のペアと、コピーをまたぐペアを描き分けている。

つまづき

無し。弧の図で「同じコピー内」と「コピー間」を分けて見たのが、そのまま解法になった。

正しい考え方

A の中で $i < j$ かつ $A_i > A_j$ の数を x 、 $i < j$ かつ $A_i < A_j$ の数を y とする。

- 同じコピー内の転倒: K 個のコピーそれぞれに x 個 $\rightarrow Kx$ 。
- コピー間 (前のコピーの A_i と後ろのコピーの A_j) : 位置に関係なく $A_i > A_j$ の組が転倒になる。そういう (i, j) の数は $x + y$ 、コピーの組は $K(K-1)/2$ 。

合計

$$Kx + (x + y) \frac{K(K-1)}{2} = x \frac{K(K+1)}{2} + y \frac{K(K-1)}{2}$$

提出コードはこの形 (サンプル 3 例とも一致: 3, 0, 185297239)。

サンプル 1 ($B = 2, 1 \mid 2, 1$) で内と間を分けると次のとおり。黒はコピー内、赤はコピーをまたぐ転倒。



次に活かすこと

- 繰り返し構造の数え上げは、**ブロック内** と **ブロック間** に分けると、ブロック間は位置の制約が消えて数えやすくなる。